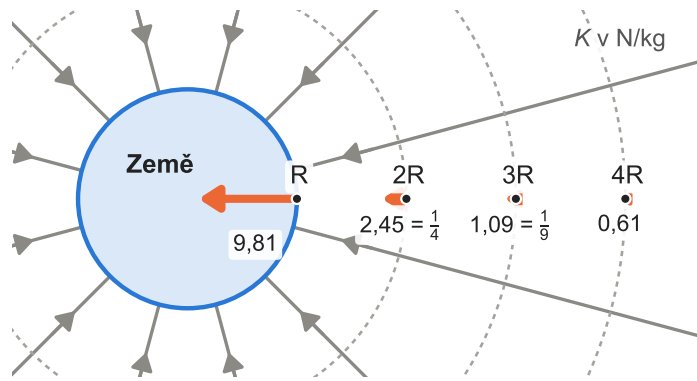


Gravitační síla slábne se čtvercem vzdálenosti od středu. Hybnost je vektor „hmotnost × rychlost“: v izolované soustavě se celkový součet hybností nemění – ani při srážce, výstřelu nebo startu rakety.

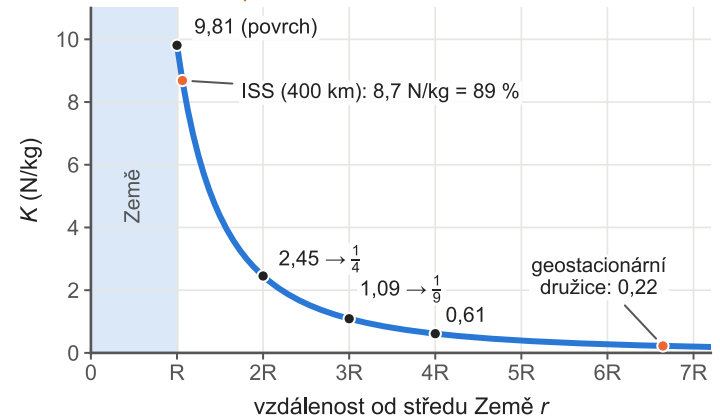
Zapamatuj si

- $F_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2}$; 2× dál → 4× menší, 3× dál → 9× menší.
- Intenzita $K = F_g/m$ (N/kg); u povrchu $K \approx g = 9,81$; $r = R + h$.
- Hybnost $\vec{p} = m\vec{v}$ (kg · m/s), směr jako rychlost.

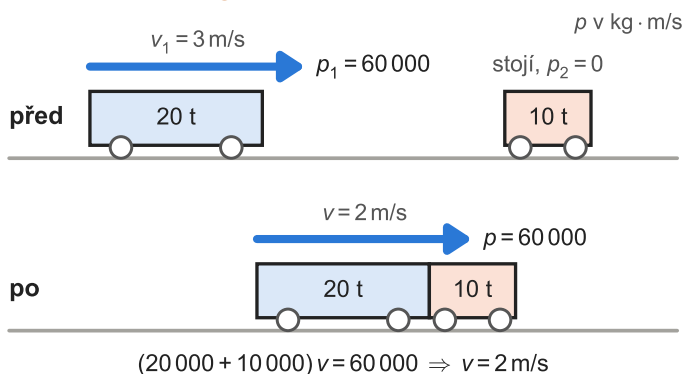
- Zachování hybnosti: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$.
- Nepružná srážka: hybnost se zachová, pohybová energie ne.
- Impulsová věta $F \Delta t = \Delta p$: delší doba → menší síla.

Gravitační pole Země

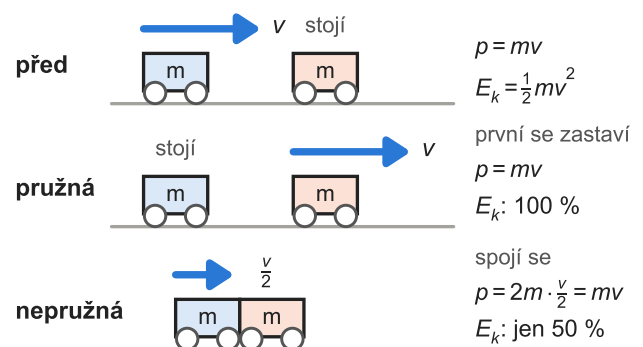
Síločáry míří do středu Země. Šipky ukazují intenzitu K : ve dvojnásobné vzdálenosti od středu je čtvrtinová.

Intenzita klesá jako $\frac{1}{r^2}$ 

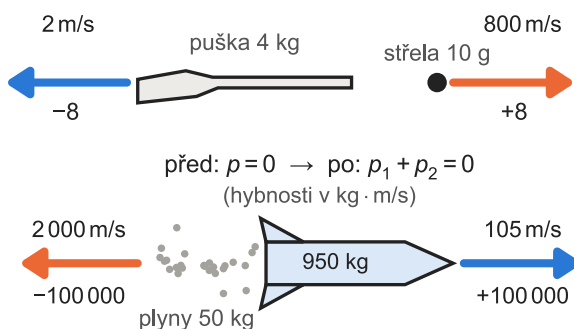
$K = g \left(\frac{R}{r} \right)^2$. Ani na ISS gravitace nemizí – beztlíže je volný pád spolu se stanicí.

Nepružná srážka vagonů

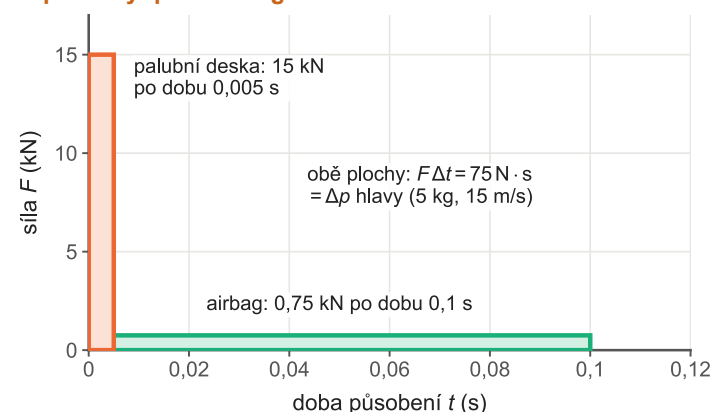
Šipky = hybnosti. Hybnost soustavy před srážkou a po ní je stejná, jen se rozdělí na větší hmotnost.

Pružná × nepružná srážka (stejné hmotnosti)

V obou případech se hybnost zachová. Při nepružné srážce se polovina pohybové energie změní na teplo a deformaci.

Zpětný ráz a raketa

Z klidu: hybnosti po ději jsou stejně velké a opačné. Lehké těleso letí rychle, těžké pomalu: $v_2' = -\frac{m_1}{m_2} v_1'$.

Impuls síly: proč airbag chrání

Stejnou změnu hybnosti zajistí malá síla za dlouhou dobu i velká síla za krátkou dobu. Airbag zmenší sílu 20×.